

2022 年深圳中学自主招生数学试题（回忆版）

参考答案

一、数学填空题（第 1-10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 当 $x = 14$ 时, $\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x+2}}}} = \underline{4}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B$ 均为锐角, $\sin A = \frac{5}{13}$, $\tan B = 2$, $AB = 29$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC} = \underline{145}$.

【提示】设 AB 边上的高 CD 长为 $10x$, 则 $AD = 24x$, $BD = 5x$,

故 $AB = 29x = 29$, 解得 $x = 1$, 故 $S_{\triangle ABC} = 29 \times \frac{10}{2} = 145$.

3. 已知 $\frac{a}{b} = a + 2$, $\frac{b}{a} = a - 2$. 则 $\frac{b^2}{(a-2)^2} = \underline{5}$.

【提示】将两式相乘得, $a^2 - 4 = 1$, 即 $a^2 = 5$. 再由第二个式子, 所求的值即为 a^2 .

4. 定义: (i) $x \otimes y = (x-1) \otimes (y-1) + x + y$;

(ii) $x \otimes 1 = 1$.

则 $(20 \otimes 2) \otimes 2 = \underline{26}$.

【提示】根据所给的两个递推关系式, 有 $20 \otimes 2 = 19 \otimes 1 + 20 + 2 = 1 + 22 = 23$, 进而, $23 \otimes 2 = 22 \otimes 1 + 23 + 2 = 1 + 25 = 26$.

5. 已知 x, y 为非零实数, 且满足 $\begin{cases} x = y + \frac{1012}{x} \\ y = x + \frac{1013}{y} \end{cases}$, 则 $|x-y|$ 所有值之和为 $\underline{45}$.

【提示】将两式相加得, $\frac{1012}{x} + \frac{1013}{y} = 0$, 故设 $\frac{1012}{x} = -\frac{1013}{y} = k$,

则 $x = \frac{1012}{k}$, $y = -\frac{1013}{k}$. 代回原方程组得 $\frac{1012}{k} = -\frac{1013}{k} + k$,

解得 $k^2 = 2025$. 故 $|x-y| = \left| \frac{1012}{k} + \frac{1013}{k} \right| = \frac{2025}{|k|} = 45$.

6. 已知 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2$, 则 $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} + 100 = \underline{97}$.

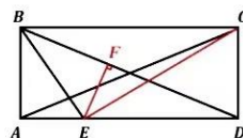
【提示】由 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2$ 展开得, $ab + bc + ca = 0$, 再除以 abc 得,
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. 另一方面, $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} = \frac{a+b+c}{a} + \frac{b+c+a}{b} + \frac{a+b+c}{c} - 3 =$
 $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) - 3 = -3$.

7. 直线 $y = \frac{1}{17}x + a$ 与 $x = \frac{1}{17}y + b$ 交于点 $(42, 43)$, 则 $a + b = \underline{80}$.

【提示】将两直线的方程式相加得, $x + y = \frac{1}{17}(x + y) + (a + b)$.

故 $a + b = \frac{16}{17}(x + y) = \frac{16}{17}(42 + 43) = 80$.

8. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AD = 156$, $CD = 65$, BE 平分 $\angle ABC$, 设 E 到 AC 的距离为 $\frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 是互质的正整数, 则 $m + n = \underline{53}$.



【提示】面积法。首先由勾股定理求出 $AC = BD = 13 \times 13$.

作 $EF \perp BD$, 并设 $AE = EF = x$, 由 $DF = BD - BF = BD - AB = 13 \times 8$,
 然后在直角 $\triangle DEF$ 中运用勾股定理得, $x^2 + (13 \times 8)^2 = (13 \times 12 - x)^2$,
 解得 (这也可直接由角平分线定理得出), $x = 13 \times \frac{10}{3}$.

再由面积关系, $2S_{\triangle AEC} = AE \cdot CD = AC \cdot h$, 得 $h = \frac{AE \cdot CD}{AC} = \frac{10 \times 5}{3} = \frac{50}{3}$.

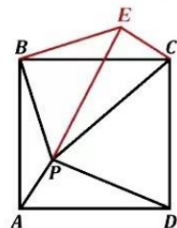
9. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, $PA = 1$, $PB = 2$, $PC = 3$, 则 $\angle APB$ 的度数为 $\underline{135}$.

【提示】将 $\triangle BAP$ 绕 B 点逆时针旋转 90° 得 $\triangle BCE$,

易知 $\triangle BEP$ 是等腰直角三角形, 进而得 $EP = 2\sqrt{2}$,

再由 $EC = 1$ 及 $PC = 3$ 可知 $\angle PEC = 90^\circ$,

故 $\angle APB = \angle CEB = 135^\circ$.



10. (暂缺)

二、数学填空题 (第 11 - 15 题, 每题 6 分, 共 30 分)

11. 若 $x - 0.5$ 不是整数, 令 $[x]$ 为最接近 x 的整数, 如 $[2.4] = 2$, $[2.6] = 3$. 则
 $[\sqrt{1 \times 2}] + [\sqrt{2 \times 3}] + [\sqrt{3 \times 4}] + \cdots + [\sqrt{22 \times 23}] = \underline{253}$.

【提示】考虑通项式： $\sqrt{n(n+1)} = \sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} < n + \frac{1}{2}$ ，故有 $\left[\sqrt{n(n+1)}\right] = n$ 。
于是原式等于 $1+2+\cdots+22 = 253$ 。

12. 定义： $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+2x+1} + \sqrt[3]{x^2-1} + \sqrt[3]{x^2-2x+1}}$ ，则 $f(1) + f(3) + \cdots + f(2k-1) + f(999) = \underline{5}$ 。

【提示】由公式： $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ ，并设 $a = \sqrt[3]{x+1}$ ， $b = \sqrt[3]{x-1}$ ，

$$\text{则有 } f(x) = \frac{1}{a^2+ab+b^2} = \frac{a-b}{a^3-b^3} = \frac{\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}}{(x+1)-(x-1)} = \frac{1}{2}(\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}).$$

于是，由裂项法，所求代数式等于

$$\frac{1}{2}(\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{0}+\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+\cdots+\sqrt[3]{1000}-\sqrt[3]{998}) = \frac{1}{2}(\sqrt[3]{1000}-\sqrt[3]{0}) = 5.$$

13. 设 n 为正整数， $n^2 + n + 51$ 是完全平方数，则所有 n 可能值之和等于 $\underline{55}$ 。

【提示】设 $k^2 = n^2 + n + 51$ ，

为凑成 n 的完全平方数， $4k^2 = 4n^2 + 4n + 204 = (2n+1)^2 + 203$ ，

可运用平方差公式，得 $(2k+2n+1)(2k-2n-1) = 203 \times 1 = 29 \times 7$ ，

于是得到两组方程组： $\begin{cases} 2k+2n+1=203 \\ 2k-2n-1=1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2k+2n+1=29 \\ 2k-2n-1=7 \end{cases}$ 。

两方程相减，解得， $n=50$ 或 $n=5$ 。

14. 若整数 x, y, z 满足 $x \leq y \leq z \leq 7$ ，且 $x+y+z=8$ ， $xy+yz+zx=-13$ ，
则 $|xyz| = \underline{140}$ 。

【提示】首先判断各整数的正负性，然后确定其中某个整数的取值范围，以简化列举。

由于 $x+y+z=8$ ，可得 $0 < z \leq 7$ 。故有 $x+y \geq 1 > 0$ 。

再由 $xy+yz+zx=xy+(x+y)z=-13$ ，可得 $xy < -13 < 0$ ，即 x, y 异号。

又因 $x \leq y$ ，故得 $x < 0 < y$ 。为保证正整数，令 $t = -x > 0$ 。

将 y, z 视作二次方程的两个根，采用韦达定理的视角，则原两式变换为

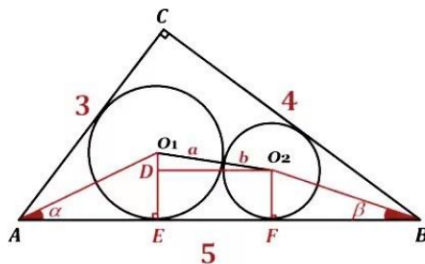
$$p \equiv y+z=8+t \leq 14; \quad q \equiv yz = -13+t(y+z) = t^2+8t-13 > 0.$$

由上述第二个不等式得， $t > -4 + \sqrt{29} \geq 2$ ，再联合第一个不等式得， $2 \leq t \leq 6$ 。

$t =$:	2:	3:	4:	5:	6
$p = y+z =$:	10:	11:	12:	13:	14
$q = yz =$:	7:	20:	35:	52:	71

由十字叉乘法，只有当 $t=4$ 时才有正整数解： $yz=35$ 。故， $|xyz| = t \cdot yz = 140$ 。

15. 如图, 在直角 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$. 圆 O_1 与边 AC 和 AB 相切, 圆 O_2 与边 BC 和 AB 相切, 圆 O_1 与圆 O_2 相外切, 设圆心距 O_1O_2 的最小值为 m , 则 $5m - m^2 = \underline{5}$.



【提示】注意两组二倍角公式: $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan 2\alpha = \frac{4}{3}$; $\tan \beta = \frac{1}{3}$, $\tan 2\beta = \frac{3}{4}$.

设圆 O_1 和圆 O_2 的半径分别为 a 和 b , 因此, 在图中, 得到

$$AE = 2a, BF = 3b, EF = DO_2 = \sqrt{O_1O_2^2 - O_1D^2} = \sqrt{(a+b)^2 - (a-b)^2} = 2\sqrt{ab}.$$

故有, $AB = AE + EF + BF = 2a + 3b + 2\sqrt{ab} = 5$.

令所求的圆心距 $d = a + b$, 故由上式, 得 $2d + b + 2\sqrt{(d-b)b} = 5$.

对上式移项后再平方得 $4d^2 + b^2 + 25 + 4db - 20d - 10b = 4db - 4b^2$.

消去交叉项后, 将两元分别配方, 得 $(2d-5)^2 + 5(b-1)^2 = 5$.

故当 $2d < 5$ 时, 要使 d 取最小值, $(2d-5)^2$ 应取最大值, $(b-1)^2$ 取最小值 0.

因此, 当 $b = 1$ 时, d 的最小值 m 满足: $(2m-5)^2 = 5$.

展开上式, 即得, $5m - m^2 = 5$.

机考：数学考了25道，物理14道，都是选择题，有一些是多选，整体难度还行，部分题目耗时较长。

面试主题：冬奥会；各国文化交融；科技创新；从文化和科技角度论述微光何以成炬。

面试考核形式：无领导小组讨论，8人一组。

无领导小组讨论的题目：4号题（物理太难，青绿腰）、2号题《物种起源》

1. 从中获得什么启示；
2. 对于达尔文适者生存理论的看法。

根据小组选择第2或3问，没选择就不会知道题目。

讨论方式：自由讨论5分钟，总结陈述8分钟（可自由补充）。

// 深圳实验学校光明部 //

机考：75道选择题，考的语数英物化，语文不难，偏课外知识积累，数学几何考的较多，英语偏重语法，物理较难，计算推理多，2道电学1道滑轮1道机械效率和1道密度题，化学不难。整体机考不算很难，中规中矩的题，贴近中考，与时事结合较多；

面试：面试环节是以小组的形式展开，5人一组，分为个人与小组题。个人首先是自我介绍，然后从“中国精神”，“责任担当”，“民族英雄”等词（大概有5个到10个词）中选择一个进行表意与内涵的理解。

小组题从3个主题中选择，其中一个题是关于航天航空的题，大概是我国航天科技落后于西方，航天发展周期长，应不应该大力发展航天航空，要怎么发展等，一共是5-6分钟的时间。小组讨论，选人发言，然后其他人补充。

// 深圳外国语学校 //

机考：选择80道，数理化穿插，每题1分；填空数理化8道，大概4道2分，4道3分；其中数学压轴难度，物化难度中等。

面试：无面试环节。

// 深圳市高级中学 //

机考：英语题偏多，数学考了四次函数，语文考察了四大名著和哈姆雷特。

面试：给了两个辩题，其中一个，关于红楼梦中的负面情绪对于孩子是有危害还是益处；另外一个是与成长相关的话题。

// 红岭中学 //

面试：英文自我介绍，福建舰引发对科教兴国的思考。

// 宝安中学 //

宝安中学只有面试，没有机考。

面试题目：

- 1.你未来的理想职业是什么？
- 2.你的朋友圈会向父母敞开吗？
- 3.越来越多的人喜欢用手机阅读，请问图书馆有没有存在的必要？
- 4.城市应不应该为人民服务？

// 南山外国语高级中学 //

机考：语数英物理化学共44题，其中物理有不定项选择题2道。数学比较偏难，英语考了一些拓展的知识，物化比较简单。

面试：采用小组形式，5个监考老师对应9个孩子，抽签给出编号，但是不按照编号顺序作为答题顺序。准备好的孩子，可以先回答。一共给出3个问题准备时间3分钟。在三个问题中任意选择一个问题，答题时间3分钟。

题目1：用几个词概括自己的性格，用事例贴切概论其匹配度。

事例2：论中国崛起对世界及周边国家的影响，从文化的角度谈起。

事例3：结合生活经验谈一谈为什么西游记中孙悟空拜师前屡战屡胜，拜师后屡屡受到挫折。

// 育才中学 //

机考：120道题，题量较大。语数英理化，数学比较难，物化难度中等。

面试：6人一组，主题：疫情

// 深圳科学高中 //

机考：语数英物化各25道单选题，150分钟总共125道题，100分，其中数学50分。语英物化一题0.5分，数学一题2分。没有涉及高中知识 数学偏中考卷第九题十题的难度。

只有机考，没有面试。

// 深圳市第二高级中学 //

机考的数学，三十几道左右

物理分单多选（多少题有点忘了）化学4道选择

英语一篇完型一篇阅读

语文考文学常识、病句、阅读理解、文言文

面试：英语是话题作文，其中一个是How to study English well

五分钟写，一分钟面试

// 南科大附中 //

面试主题：

- 1、微信朋友圈要不要屏蔽父母
- 2、评价三国演义中司马懿的形象等多套题

形式：无领导小组讨论，10人对6个老师

另有家长表示，自己孩子抽中的题目是：如果你去太空，你最想做什么样的实验？

// 翠园中学 //

机考：两个半小时，70道题，数学题居多，数学难，物理化学简单。

面试：

10人一组参加面试

- 1、30秒自我介绍理工特长和自己优势
- 2、1分钟回答我国疫情为什么能做好动态清零或谈谈我国无人机发展的看法

// 深高级中心校区 //

机考：语数英，65题，语数英打散出题，以初中知识为主。

面试：一题语文一题数学。语文考对文学作品的理解，数学一个难题求解。

// 华师龙岗附中 //

机考：主要考查学生数学、物理、语文、英语、历史等学科基于初中知识的综合素养、学科特长发展情况、创新思维能力、实验探究能力。

面试：无领导小组讨论的形式，主要考查学生综合分析、逻辑思维、言语表达等方面素质。

题目如下：

2022 年华中师范大学龙岗附属中学自主招生综合能力考核

面试讨论题 1

(无领导小组讨论)

整体大于各部分简单之和

(1) 每个人在评委所给的彩色纸片中任取一张，如图一。请大家自由讨论，交流各自所看到的是什么？你由此产生的联想是什么？

(2) 如果我们将其中的三张纸片放在桌面上，并拼接成图二的形状，你又看到了什么？

这是一个简单的视觉感知测试，它让我们体会到“整体大于各部分简单之和”。

请你就此视角审视我们的社会行为和日常生活，择一话题，谈谈“个人与团队”“团队与国家”的关系，或“人类命运共同体”等理念或价值观。



图一



图二

2022 年华中师范大学龙岗附属中学自主招生综合能力考核

面试讨论题 2

(无领导小组讨论)

三星堆“再醒惊天下”

1986 年夏天，三星堆遗址 1、2 号祭祀坑横空出世，让沉睡三千年的中华古蜀文明“一醒惊天下”，被誉为 20 世纪人类最伟大的考古发现之一。

2020 年 9 月 6 号，三星堆遗址的发掘工作在沉寂了 34 年后重新启动。日前，3~8 号共计 6 个坑的新发现“再醒惊天下”，丝绸、象牙、黄金面具以及硕大的青铜器的接连出现震惊了世人。有人说：新发现令考古学家们保持谦虚……



图一 绝美黄金面具



图二 三星堆遗址平面图

(1) 对三星堆遗址 6 个坑的 72 份碳屑样品使用“碳 14 测年 (Carbon-14 dating)”法进行了分析，初步判定，三星堆 4 号坑距今约 3200 年至 3000 年，属于商代晚期。

请大家自由讨论，谈谈为什么考古学家的工作是既把“陌生的变得熟悉”，又把“熟悉的变得陌生”？或者说说有关“碳 14 的半衰期为 5730 年”的含意。

(2) 商朝（约公元前 1600 年—公元前 1046 年），是中国历史上的第二个朝代。我们能见到的最早的成熟汉字，是中国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字，称为甲骨文。至今在出土的甲骨卜辞中，总共发现有 4672 字，学者认识的已有 1072 字。商代甲骨文兼有象形、会意、形声、假借、指事等多种造字方法。图三是人们利用这些方法造出的“爱”字甲骨文。



图三 爱

请你根据图三，“说文解字”，讲一个关于“爱”的小故事。

2022 年华东师范大学龙岗附属中学自主招生综合能力考核

面试讨论题 3

(无领导小组讨论)

梦想有多大，世界就有多大！

Dream big and see the world!

(1) 锦鲤鱼 (fancy carp) 称为“观赏鱼之王”，在生物学上它属于鲤科。

请大家自由讨论，将生物分类单位：“种”“门”“界”“纲”“属”“目”“科”按从大到小的顺序排列，并说说单位大小与生物的“相似程度”“共同特征”“包含种类”和“亲缘远近”的关系：

(2) 把锦鲤鱼养在家庭鱼缸中，通常情况下它只能长到 5~8 cm；把锦鲤鱼放到大大的水族馆或池塘中，它就能长到 15~25 cm；如果我们把锦鲤鱼放到江中，它更能长到 90~120 cm。锦鲤鱼根据自己呼吸和生活的空间大小，有可能成长为仅供观赏的小鱼，也有可能成长为遨游江河中的大鱼。

梦想，就像锦鲤鱼所处的环境。

心有多大，梦想有多大；梦想有多大，世界就有多大。成功的人生总是伴随着远大的梦想开始的……

姚晔同学是我校 2022 届高三毕业生，三年前他以 408 分的总成绩进入我校高一就读，当时，这个成绩排在深圳全市 15000 名后。但他大胆梦想，不懈奋斗，在今年高考中以 658 分的总成绩名列广东省历史类第 6 名，现已被北京大学提前签约录取。

这是“锦鲤”，这是“逆袭”，这是“励志”，这更是一个“传奇”……

请你首先读三遍“Dream big and see the world!”接着谈谈姚晔的故事给你的启迪、你对高中生活的展望和自己心中的梦想。



2022 年华东师范大学龙岗附属中学自主招生综合能力考核

面试讨论题 4

(无领导小组讨论)

扁鹊三兄弟

(1) 阅读有关“扁鹊三兄弟”的一段典故，自由讨论该文言文的现代文译文：

魏文王问扁鹊，曰：“子昆弟三人其孰最善为医？”

扁鹊曰：“长兄最善，中兄次之，扁鹊最为下。”

魏文侯曰：“可得闻邪？”

扁鹊曰：“长兄于病视神，未有形而除之，故名不出于家。中兄治病，其在毫毛，故名不出于闾。若扁鹊者，镵血脉，投毒药，副肌肤，闲而名出闻于诸侯。”

——摘自《鹖冠子·卷下·世贤第十六》

(2) 2022 年 6 月 27 日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组公布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，切实维护人民群众生命安全和身体健康，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展。

请你结合“扁鹊三兄弟”典故和“新冠肺炎防控”方案，谈谈“防微杜渐”的哲理，或面对百年未有之大变局，个人、国家“防患于未然”的危机意识。



2022 年华东师范大学龙岗附属中学自主招生综合能力考核

面试讨论题 5

(无领导小组讨论)

创意创新，深度学习

人工智能 (Artificial Intelligence)，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

当机器代替了人的繁重体力劳动，当 AI 模拟了人处理信息的思维过程，在扁平世界里知识达到了高度的共享状态，个人的价值将更多体现在他的创意、创新和创造力上。创意、创新和创造力的核心是深度思考力，而深度思考力源于深度学习力。

一个人的深度学习力通常表现在：

- ①对各种概念及概念间的关系有着清晰的理解和表述；
- ②看到问题解决背后隐藏的更具一般性的思路和原则；
- ③比一般人有更多的持续思考和更加深刻的自我觉知；
- ④比一般人更能够发现趋势、规律和变化中的不变性。

(1) 自由讨论，厘清上述有关深度学习力的四种表现；

(2) 请每一个人在①~④种表现中，选择一种最符合自身学习特质的表现，举例叙述你的认知。



2022 年华东师范大学龙岗附属中学自主招生综合能力考核

面试讨论题 6

(无领导小组讨论)

紫荆花开，一国两制

砥砺前行廿五载，携手再上新征程。

A New Era

Stability·Prosperity·Opportunity

2022 年 7 月 1 日上午，庆祝香港回归祖国 25 周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼在香港会展中心隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席并发表重要讲话。他强调，25 年来，在祖国全力支持下，在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下，“一国两制”实践在香港取得举世公认的成功，中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程。

(1) 香港特别行政区区旗的图案于 1990 年 4 月 4 日通过，1997 年 7 月 1 日，中华人民共和国香港特别行政区区旗正式启用，如图。

请大家自由讨论，议一议香港特别行政区区旗的“设计要素”和“象征意义”，或者说其“基本图案”和“构图方法”。

(2) 你知道鸦片战争吗？你了解香港的近代史吗？香港的近代史也是中华民族的一段屈辱史。请你说说你所了解的香港的近代史。



中华人民共和国香港特别行政区的区旗

// 深圳第二外国语学校 //

机考：语数英全选，数学难度一般，英语简单，语文简单

面试：面试5人一组，无正反方，任选半个月内的时事热点

// 深圳市格致中学 //

机考：一共45道题。单选35道，每道2分；多选10道，每道3分；大多是数学物理，两道航空单选，三道语文单选。

只有机考，没有面试。

// 深大附属实验中学 //

机考：语数英物化

只有机考，没有面试

// 广东实验中学深圳学校 //

科技方向只有面试，主要是展示自己的作品或创作，老师提问有关于作品的，有关于游戏的，关于学业和科技冲突时的选择等，主要是这三个方向。

科技类的只有面试，理科是只有机考，文科是机考和面试。

// 东北师范大学附属中学深圳学校 //

机考：数学题10道，10道题每题1分；物理题15题，每题1分；语文题5题，每题一分。其中数学很难，物理难度中等，语文比较简单。

面试：面试环节是以抽签的形式提问问题，共有两道。第一道：关于坐标 $(-1, 2)$ 的y轴对称轴坐标是什么？第二道：说一句你在学习用于勉励自己的诗句。